PROPUESTA DE PROYECTO INTEGRADO (PI)

INFORMACIÓN GENERAL	
Alumnos/as	• Raúl Yerga Blanco • César Acevedo Gómez
Título para el PI	Instalación y Administración de un Sistema de Detección de Intrusiones (IDS con Snort) y Honeypot (T-Pot) para Mejora de la Seguridad en Redes Locales.

INTRODUCCIÓN

Contextualización del problema a resolver. Describir claramente de dónde surge la necesidad de este PI y su utilidad. En caso de que se base en trabajos previos, debe aclararse cuáles son las aportaciones que ofrecería tu proyecto.

Ante la situación actual donde los ataques cibernéticos van en aumento, como por ejemplo software malicioso, suplantación de identidad y robo de datos es esencial poner en marcha métodos activos para descubrir y responder a estas situaciones. Este proyecto toma como punto de partida la propuesta del instituto IES San Clemente, que sugiere instalar un sistema de detección de intrusiones con Snort junto con una trampa para atacantes “Honeypot”. Ofreciendo así un medio de vigilancia y atracción de agresiones potenciales.

Otros trabajos ya realizados como los manuales hechos en páginas web educativas españolas se centran en ajustes predeterminados. Nuestra aportación incluye integración de alertas automatizadas, pruebas en entornos virtuales, estudio de registros y logs con herramientas de visualización para PYMES y una característica propia. Enlazarlo con un programa de mensajería, Telegram, para recibir avisos y registros al momento. Esto lo convierte en algo más dinámico y útil, solucionando el problema de descubrir accesos no autorizados en dispositivos o redes inalámbricas.

OBJETIVOS

Descripción detallada de en qué consistirá el PI. En caso de que el objeto principal del PI sea el desarrollo de una aplicación, habrá que describir todo lo que queramos que haga esa aplicación.

- Instalación y configuración de un sistema de detección de intrusiones para proporcionar monitorización, controlar el tráfico de red y detectar anomalías como intentos de intrusiones y escaneos de puertos, o exploits conocidos.

- Configuración de un honeypot utilizando T-Pot (realizado a base de Docker) para simular los distintos servicios vulnerables y testear tráfico sospechoso en un entorno controlado, así como la recogida de la actividad de estos ataques para permitir así el estudio de las tácticas de los atacantes.

- Gestión del sistema: definir reglas de personalización en la configuración del sistema de detección de intrusiones, gestionar logs, gestionar alertas automáticas y realizar periódicamente actualizaciones del sistema.

- Funcionalidad propia: un bot de Telegram que envía alertas del sistema de detección de intrusiones y honeypot . Esta comunicación mediante scripts en Python permite controlar el sistema desde una dispositivo externo/móvil.

- Pruebas de validación: simular ataques en un entorno controlado, estudiar los resultados y, en este paso, generar informes de la efectividad.

- Documentar parte de todo el proceso, incluyendo diagramas de arquitectura y recomendaciones o consejos para la implementación en escenarios reales.

ENTORNO TECNOLÓGICO

TECNOLOGÍAS EMPLEADAS:

Enumeración de las tecnologías utilizadas (lenguajes de programación, frameworks, sistemas gestores de bases de datos, etc.) en el desarrollo del P.I.

- Sistemas operativos: Linux (Debian) como base para el servidor.

- Sistema de detección de intrusiones: Snort (para detección basada en firmas y anomalías).

- Honeypot: T-Pot (framework basado en Docker que incluye múltiples honeypots como Cowrie, Dionaea, etc.).

- Lenguajes y scripting: Bash para automatización de instalaciones, Python para scripts de alertas y análisis de logs.

- Otras: Docker para contenedores, Syslog para gestión de logs, y herramientas de red como tcpdump o Wireshark para captura de paquetes.

RECURSOS SOFTWARE Y HARDWARE:
Listado de dispositivos (placas de desarrollo, microcontroladores, procesadores, sensores, robots, etc.) o software (IDE, editores, software de virtualización, software para diagramas, etc.) empleados en el desarrollo del PI.
- Software: VirtualBox o VMware para entornos virtuales. - VSCode para scripts. - Software de diagramas como Draw.io. - Herramientas gratuitas como Nmap para pruebas de ataques. - Añadir biblioteca Python para Telegram.

REFERENCIAS
Listado de referencias (libros, páginas web, etc.), en las que te has basado para esta propuesta
- Manuales IES San Clemente: "Proyectos de ASIR" – Idea base del proyecto. - Documentación oficial de Snort: https://www.snort.org/ – Guías de instalación y reglas. - Repositorio de T-Pot: https://github.com/telekom-security/t-pot – Instrucciones de despliegue. - OWASP (Open Web Application Security Project): https://owasp.org/ – Mejores prácticas en seguridad. - Libros: "Snort Cookbook" de Angela Orebaugh (O'Reilly, 2005) – Referencia para configuraciones. - Otras páginas: Blogs educativos como Aprobare.es y DavidDelRio.es para ejemplos similares en ASIR. - Documentación de Telegram Bot API: https://core.telegram.org/bots – Guías para crear y usar bots; biblioteca telebot: https://pypi.org/project/pyTelegramBotAPI/.

CRONOGRAMA PROPUESTO

Cronograma propuesto para la creación y desarrollo del proyecto durante el curso.(Tiempos estimados)

Fase 1: Investigación y planificación (lectura de refs, asignación de tareas): Del 18 de noviembre de 2025 al 8 de diciembre de 2025.
Fase 2: Instalación y configuración del sistema de detección de intrusiones y Honeypot (Snort) (preparación de máquinas, configuraciones iniciales): Del 9 de diciembre de 2025 al 5 de enero de 2026.
Fase 3: Integración del bot del Telegram y customización de herramientas(scripts Python, alertas): Del 6 de enero de 2026 al 2 de febrero de 2026.
Fase 4: Pruebas de validación y simulación de ataques (Nmap/Metasploit, análisis logs): Del 3 de febrero de 2026 al 23 de febrero de 2026.
Fase 5: Documentación, optimizaciones y preparación de la presentación: Del 24 de febrero de 2026 al 12 de marzo de 2026.

CONCLUSIONES ESPERADAS

El proyecto no se limita a adoptar un sistema de seguridad, sino que lo vuelve accesible, escalable y aplicable sobre entornos reales. Con el fin de reducir riesgos de ciberataques y amenazas potenciales a través de un sistema proactivo de supervisión.